



Engenharia de Computação
Inteligência Artificial
05 - Lógica e Raciocínio em IA
Parte II - Lógica Proposicional

Organização da aula

- Retomada: KB, sintaxe, semântica, modelos e consequência lógica.
- Linguagem proposicional: símbolos, conectivos, literais e precedência.
- Semântica e tabelas-verdade.
- Model checking, equivalência, validade e satisfatibilidade.
- Regras de inferência, FNC e resolução.

Fio condutor

Como representar formalmente fatos e regras para que um computador possa verificar conclusões?

Retomada da Parte I

Retomando

Na Parte I, uma base de conhecimento foi tratada como um conjunto de sentenças às quais atribuímos significado por meio de modelos.

- $KB \models \alpha$: toda situação compatível com a KB também satisfaz α .
- Ainda falta definir uma linguagem concreta para escrever essas sentenças.
- Começaremos pela lógica proposicional: simples, precisa e suficiente para estudar os mecanismos fundamentais.

Sintaxe da Lógica Proposicional

- Sentença: SentençaAtômica | SentençaComplexa
- SentençaAtômica: | True | False | Símbolo
- Símbolo: $P|Q|R|W_{1,3}|...$
- SentençaComplexa
 - Sentença Conectivo Sentença
- Conectivos: $\neg | \wedge | \vee | \Rightarrow | \Leftrightarrow$

Símbolos, conectivos, precedência e literais

- $P, Q, R, S, \dots$ - símbolos proposicionais
- $\neg P \wedge Q \vee R \Rightarrow S$ - sentenças (ou fórmulas)
- Precedência: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$
- Exemplo: $\neg P \vee Q \wedge R \Rightarrow S \equiv ((\neg P) \vee (Q \wedge R)) \Rightarrow S$
- Literal
 - sentença atômica (literal positivo)
 - sentença atômica negada (literal negativo)

Semântica: atribuindo significado às sentenças

- regras para definir veracidade de sentenças com relação a um modelo
- modelo fixa o valor verdade (true, false) de todo símbolo proposicional
- Exemplo: $m_1 = \{P_{1,2} = \text{false}, P_{2,2} = \text{false}, P_{3,1} = \text{true}\}$
- modelos são objetos puramente matemáticos
- instanciação do significado é feita pelo projetista/analista

Semântica composicional

- especifica como computar valor verdade de toda sentença
- lógica proposicional é composicional
- sentenças = sentenças atômicas + conectivos
- valor verdade de sentenças requer valor verdade de sentenças atômicas
- valor verdade de sentenças complexas

Semântica de sentenças atômicas

- True é verdadeira (true) em todos modelos
- False é falso (false) em todos os modelos
- valor verdade de qualquer outro átomo deve ser especificado no modelo
- Exemplo: $P_{1,2}$ é falsa em $m_1 = \{P_{1,2} = \text{false}, P_{2,2} = \text{false}, P_{3,1} = \text{true}\}$

Semântica de sentenças complexas

- sentença s e modelo m : $\neg s$ é verdadeira em m se e somente se s é falsa em m
- veracidade sentença reduz a veracidade de sentenças mais simples
- regras para sentenças com conectivos: tabela verdade

Tabela verdade para conectivos lógicos

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>

- $\neg P$ é verdadeiro se somente se P for falso em m .
- $P \wedge Q$ são verdadeiros se somente se P e Q forem verdadeiros em m .
- $P \vee Q$ é verdadeiro se somente se P ou Q for verdadeiro em m .
- $P \Rightarrow Q$ é verdadeiro, a menos que P seja verdadeiro e Q seja falso em m .
- $P \Leftrightarrow Q$ é verdadeiro se somente se P e Q forem ambos verdadeiros ou ambos falsos em m .

Exemplo guiado: avaliando uma sentença

$$\neg P_{1,2} \wedge (P_{2,2} \vee P_{3,1})$$

$$m_1 = \{P_{1,2} = \text{false}, P_{2,2} = \text{false}, P_{3,1} = \text{true}\}$$

$$\text{true} \wedge (\text{false} \vee \text{true}) = \text{true} \wedge \text{true} = \text{true}$$

P	H	$\neg H$	$P \vee H$	$(P \vee H) \wedge \neg H$	$(P \vee H) \wedge \neg H \Rightarrow P$
<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>
<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>

Atividade: construa as tabelas-verdade

- $p \Rightarrow \neg p$
- $q \Rightarrow p \wedge \neg p$
- $(p \Rightarrow q) \rightarrow p$
- $\neg(p \vee q \Rightarrow q)$
- $(p \Rightarrow q) \wedge (\neg p \Rightarrow \neg q)$
- $(p \Rightarrow \text{True})$

Da linguagem para uma base de conhecimento

- conjunção de sentenças
- início com KB vazia
- $TELL(KB, S_1), TELL(KB, S_2), \dots, TELL(KB, S_n)$
- $KB = S_1 \wedge S_2 \wedge \dots \wedge S_n$

Wumpus: quais poços são possíveis?

Poço [1, 2], [2, 2], [3, 1] ?

P?	P?		
v ok	A B ok	P?	

4	 Stench		 Breeze	PIT
3		 Breeze  Stench  Gold	PIT	 Breeze
2	 Stench		 Breeze	
1	 START	 Breeze	PIT	 Breeze
	1	2	3	4

Codificando o Mundo do Wumpus em proposições

$P_{x,y}$ é verdadeiro se existe um poço em $[x, y]$.

$W_{x,y}$ é verdadeiro se existe um Wumpus em $[x, y]$, vivo ou morto.

$B_{x,y}$ é verdadeiro se o agente percebe uma brisa em $[x, y]$.

$S_{x,y}$ é verdadeiro se o agente percebe um fedor em $[x, y]$.

$R1 : \neg P_{1,1}$ não tem poço em $[1, 1]$

Poços provocam ventania em posições adjacentes

$R2 : B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$

$R3 : B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$

$R4 : \neg B_{1,1}$ não venta em $[1, 1]$

$R5 : B_{2,1}$ venta em $[2, 1]$

$KB = R_1 \wedge R_2 \wedge \dots \wedge R_5$

Consequência lógica e procedimentos de inferência

$KB \models \alpha$ - α é consequência lógica de KB (KB implica α)

Se toda valoração que satisfaz KB também satisfaz α

A definição permite que α seja satisfeito por valorações que não satisfazem KB

Procedimento de inferência = Prova

- Determinar a consequência lógica por verificação de modelos
- Determinar a consequência lógica por prova de teoremas

Verificação de modelos: algoritmo e complexidade

$$KB \models \alpha$$

Exemplo: $\alpha = \neg P_{1,2}$ é consequência lógica de KB (KB implica α) ?

Procedimento de inferência = prova

- enumerar modelos
- verificar se α é verdadeira em todos modelos onde KB é verdadeira

Algoritmo de enumeração

- consistente: deriva da definição de implicação
- completo: funciona para qualquer KB e α , e termina pois KB é finita
- complexidade: n símbolos $\rightarrow$ temporal $O(2^n)$, espacial $O(n)$

Custo da verificação de modelos no Wumpus

- 7 símbolos proposicionais ($B_{1,1}, B_{2,1}, P_{1,1}, P_{1,2}, P_{2,1}, P_{2,2}$ e $P_{3,1}$)
- $2^7 = 128$ modelos
- Algoritmo:
 - enumerar modelos
 - verificar se α é verdadeira em todos modelos onde KB é verdadeira
 - lembrando: $\alpha = \neg P_{1,2}$

Modelos compatíveis com a KB do Wumpus

$B_{1,1}$	$B_{2,1}$	$P_{1,1}$	$P_{1,2}$	$P_{2,1}$	$P_{2,2}$	$P_{3,1}$	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	KB
false	false	false	false	false	false	false	true	true	true	true	false	false
false	false	false	false	false	false	true	true	true	false	true	false	false
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
false	true	false	false	false	false	false	true	true	false	true	true	false
false	true	false	false	false	false	true	true	true	true	true	true	<u>true</u>
false	true	false	false	false	true	false	true	true	true	true	true	<u>true</u>
false	true	false	false	false	true	true	true	true	true	true	true	<u>true</u>
false	true	false	false	true	false	false	true	false	false	true	true	false
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
true	true	true	true	true	true	true	false	true	true	false	true	false

$P_{1,2}$ é falsa $\rightarrow$ não tem poço em $[1, 2] \equiv \neg P_{1,2}$ é verdadeira $\rightarrow KB \models \alpha$

$P_{2,2}, P_{3,1} \rightarrow$ pode ou não pode ter poço $[2, 2]$ e $[3, 1]$

Exemplo de consequência lógica por modelos

Queremos verificar:

$$(p \vee q) \Rightarrow r \models p \Rightarrow r$$

- Para refutar a consequência, precisaríamos de um modelo em que a premissa fosse verdadeira e a conclusão falsa.
- $p \Rightarrow r$ só é falsa quando $p = \text{true}$ e $r = \text{false}$.
- Nessas condições, $(p \vee q) \Rightarrow r$ também é falsa, independentemente de q .

Conclusão

Não existe contraexemplo. Logo, $(p \vee q) \Rightarrow r \models p \Rightarrow r$.

Contraexemplo por modelos

Agora verifique:

$$(p \wedge q) \Rightarrow r \models p \Rightarrow r ?$$

Considere o modelo $p = \text{true}$, $q = \text{false}$ e $r = \text{false}$:

- $p \wedge q = \text{false}$, então $(p \wedge q) \Rightarrow r = \text{true}$;
- $p = \text{true}$ e $r = \text{false}$, então $p \Rightarrow r = \text{false}$.

Contraexemplo

Há um modelo em que a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Portanto,
 $(p \wedge q) \Rightarrow r \not\models p \Rightarrow r$.

Da enumeração de modelos à prova de teoremas

- Equivalência
- Validade
- Satisfatibilidade

Satisfatibilidade

- Uma sentença é **satisfatível** quando é verdadeira em pelo menos um modelo.
- Uma sentença é **insatisfatível** quando não é verdadeira em nenhum modelo.
- Uma sentença é **válida** quando é verdadeira em todos os modelos.

Relações úteis

α é válida $\Leftrightarrow \neg\alpha$ é insatisfatível.

α é satisfatível $\Leftrightarrow \neg\alpha$ não é válida.

Exemplos: $A \vee B$ é satisfatível; $A \wedge \neg A$ é insatisfatível; $A \vee \neg A$ é válida.

Atividade: validade, satisfatibilidade ou contradição?

● $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow p)$

● $(p \wedge \neg p) \Rightarrow q$

● $p \Rightarrow q \Rightarrow p \wedge q$

● $p \Rightarrow \neg\neg p$

● $\neg(p \vee q \Rightarrow p)$

● $\neg(p \Rightarrow p \vee q)$

Regras de inferência em Lógica Proposicional

Regras de inferência em lógica proposicional

- modus ponens: dado α e $\alpha \Rightarrow \beta$ inferimos β

- Exemplo:

$(WumpusAhead \wedge WumpusAlive) \Rightarrow Shoot$

$(WumpusAhead \wedge WumpusAlive)$

$Shoot$

- Eliminação da conjunção: de $(\alpha \wedge \beta)$ inferimos α ou β

- Exemplo:

$(WumpusAhead \wedge WumpusAlive)$

$WumpusAlive$

- equivalências lógicas também podem ser usadas como regras inferência
- regras produzem inferências consistentes sem enumerar modelos

Inferência aplicada ao Mundo do Wumpus

$$\left. \begin{array}{l} R_1: \neg P_{1,1} \text{ não tem poço em } [1, 1] \\ R_2: B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1}) \\ R_3: B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}) \\ R_4: \neg B_{1,1} \text{ não venta em } [1, 1] \\ R_5: B_{2,1} \text{ venta em } [2, 1] \end{array} \right\} KB$$

ok	P?		
v ok	A B-ok	P?	

Provar $\neg P_{1,2}$ ($KB \models \neg P_{1,2}$)

$$\begin{array}{ll} R_6: (B_{1,1} \Rightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge ((P_{1,2} \vee P_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1}) & \text{eliminação bicondicional} \\ R_7: (P_{1,2} \vee P_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1} & \text{and-elimination em } R_6 \\ R_8: (\neg B_{1,1} \Rightarrow \neg (P_{1,2} \vee P_{2,1})) & \text{contraposição} \\ R_9: \neg (P_{1,2} \vee P_{2,1}) & R_4 \text{ e modus ponens} \\ R_{10}: \neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1} & \text{de Morgan} \end{array}$$

Prova como busca no espaço de inferências

prova = sequência de sentenças constituída por

- sentenças da KB (hipóteses)
- sentenças derivadas por regras de inferência
- sentença que se quer provar (tese)

algoritmo de busca onde *problem* é:

- INITIAL STATE: KB inicial
- ACTIONS: todas regras de inferência
- RESULT: adicionar sentença inferida
- GOAL: estado com sentença que se quer provar

Resolução: visão intuitiva

$R_1, \dots, R_{10}$

$R_{11}: \neg B_{1,2}$

$R_{12}: B_{1,2} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{1,3})$

$R_{13}: \neg P_{2,2}$

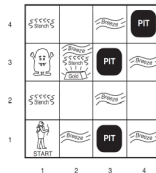
$R_{14}: \neg P_{1,3}$

$R_{15}: P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}$

$R_{16}: P_{1,1} \vee P_{3,1}$

$R_{17}: P_{3,1}$

W?			
A S ok	ok		
v ok	B v ok	P?	



Derivação no Mundo do Wumpus

Da KB:

$$B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1}), \quad \neg B_{1,1}$$

podemos derivar:

$$\begin{aligned}\neg B_{1,1} &\Rightarrow \neg(P_{1,2} \vee P_{2,1}) \\ &\equiv \neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}.\end{aligned}$$

Logo, $\neg P_{1,2}$ e $\neg P_{2,1}$ são consequências da KB. Com novas percepções, acrescentamos sentenças à KB e repetimos o raciocínio, eliminando modelos incompatíveis.

Pergunta

Qual é a diferença entre acrescentar uma percepção à KB e acrescentar uma conclusão derivada por uma regra de inferência?

Forma Normal Conjuntiva (FNC/CNF)

FNC (CNF)

- forma clausal
- conjunção de disjunções de literais
- disjunção de literais é uma cláusula

Teorema

- qualquer sentença de uma linguagem proposicional é logicamente equivalente a uma conjunção de disjunções de literais

k-CNF

- $(\iota_{1,1} \vee \dots \vee \iota_{1,k}) \wedge \dots \wedge (\iota_{n,1} \vee \dots \vee \iota_{n,k})$ k literais/cláusula

Conversão para FNC: exemplo completo

Considere:

$$B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$$

1 Eliminar $\Leftrightarrow$:

$$(B_{1,1} \Rightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge ((P_{1,2} \vee P_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1})$$

2 Eliminar $\Rightarrow$:

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg(P_{1,2} \vee P_{2,1}) \vee B_{1,1})$$

3 Aplicar De Morgan e distribuir:

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg P_{1,2} \vee B_{1,1}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee B_{1,1}).$$

Algoritmo de resolução por refutação

Algoritmo da resolução

- iniciar convertendo $(KB \wedge \neg\alpha)$ para FNC
- aplicar regra resolução às cláusulas resultantes
- resolver literais para produzir novas cláusulas
- continuar processo até que
 - se novas cláusulas não são obtidas, então $KB \not\models \alpha$
 - se resolução produz cláusula vazia, então $KB \models \alpha$
 - A cláusula vazia — uma disjunção de nenhum disjuncto — é equivalente a Falso porque uma disjunção só é verdadeira se pelo menos um de seus disjunctos é verdadeiro.
 - Uma cláusula vazia representa uma contradição é observar que ela só surge da solução de duas cláusulas unitárias complementares como P e $\neg P$.

Agente proposicional no Mundo do Wumpus

sentenças (PEAS)

$$\neg P_{1,1}$$

$$\neg W_{1,1}$$

$$B_{x,y} \Leftrightarrow (P_{x,y+1} \vee P_{x,y-1} \vee P_{x+1,y} \vee P_{x-1,y})$$

$$S_{x,y} \Leftrightarrow (W_{x,y+1} \vee W_{x,y-1} \vee W_{x+1,y} \vee W_{x-1,y})$$

$$W_{1,1} \vee W_{1,2} \vee \dots \vee W_{4,4}$$

$$\neg W_{1,1} \vee \neg W_{1,2}$$

$$\neg W_{1,1} \vee \neg W_{1,3}$$

64 símbolos proposicionais distintos, 155 sentenças p/ mundo (4x4)

Limitações da Lógica Proposicional

- Cada proposição é tratada como uma unidade indivisível: $P_{1,2}$ não explicita internamente objeto, propriedade ou relação.
- Representar regras semelhantes para muitos objetos ou posições exige repetir sentenças.
- A KB pode crescer rapidamente quando precisamos representar indivíduos, relações e regularidades gerais.

Próximo problema

Como representar diretamente frases como “todo poço provoca brisa nos quadrados adjacentes” sem criar uma regra proposicional separada para cada posição?

Síntese da Parte II

- A lógica proposicional separa **sintaxe** e **semântica** de forma precisa.
- Tabelas-verdade e verificação de modelos permitem decidir consequência lógica, mas podem exigir 2^n modelos.
- Validade, satisfatibilidade e equivalência caracterizam fórmulas por seus modelos.
- Regras de inferência e resolução permitem produzir provas sem enumerar explicitamente todos os modelos.
- FNC fornece a forma necessária para o procedimento clássico de resolução.

Próxima aula: Lógica de Primeira Ordem

Proposições são suficientes para dizer que um fato é verdadeiro ou falso.

Mas como representar **objetos, propriedades, relações, funções e quantificadores**?

Aula 06

Lógica de Primeira Ordem: termos, predicados, quantificadores, modelos e representação de conhecimento mais expressiva.

Dúvidas



Dúvida é o começo da sabedoria.